



Titulo de la presentación

Nombre completo¹, *Eng. Ms.C, Ph.D*

¹Universidad Surcolombiana
x@usco.edu.co

Resumen de la presentación

28 de junio de 2026

Contenido

- 1 Listas y enumeraciones
- 2 Elementos estructurales
 - Bloques de texto
- 3 Definiciones, teoremas y demostraciones
 - Números and matemáticas
- 4 Figuras y código
 - Tablas
 - Figuras
 - Código
 - Algoritmos
- 5 Citaciones bibliográfica

Listas y enumeraciones

Listas y enumeraciones

- Contexto general del trabajo
 - Descripción del tema principal.
 - Importancia del problema abordado.
 - Relación con el área de estudio.
- Motivación
 - Razones que justifican el desarrollo del trabajo.
 - Necesidad académica, técnica o institucional.
- Alcance
 - Aspectos que serán tratados en la presentación.
 - Límites del trabajo desarrollado.

- ① Contexto general del trabajo
 - ① Descripción del tema principal.
 - ② Importancia del problema abordado.
 - ③ Relación con el área de estudio.
- ② Motivación
 - ① Razones que justifican el desarrollo del trabajo.
 - ② Necesidad académica, técnica o institucional.
- ③ Alcance
 - ① Aspectos que serán tratados en la presentación.
 - ② Límites del trabajo desarrollado.

Elementos estructurales

► Bloques de texto (23 %)

Bloques de texto

Tipo: simple, ejemplo, y alerta

Un bloque simple (block)

Este es un bloque de texto simple (**block**).

Este es un bloque de texto simple (**block**).

Un bloque de ejemplo (exampleblock)

Este es un bloque de texto del tipo ejemplo (**exampleblock**).

Este es un bloque de texto del tipo ejemplo (**exampleblock**).

Un bloque de alerta (alertblock)

Este es un bloque de texto del tipo alerta (**alertblock**).

Este es un bloque de texto del tipo alerta (**alertblock**).

Otros bloques de texto

Un bloque brownblock

Este es un bloque de texto del tipo brownblock (**brownblock**).

Este es un bloque de texto del tipo brownblock (**brownblock**).

Un bloque darkredblock

Este es un bloque de texto del tipo darkredblock (**darkredblock**).

Este es un bloque de texto del tipo darkredblock (**darkredblock**).

Un bloque lightredblock

Este es un bloque de texto del tipo lightredblock (**lightredblock**).

Este es un bloque de texto del tipo lightredblock (**lightredblock**).

Un bloque lightgreenblock

Este es un bloque de texto del tipo lightgreenblock (**lightgreenblock**).

Este es un bloque de texto del tipo lightgreenblock (**lightgreenblock**).

Otros bloques de texto

rededgeblock

Este es un bloque de texto del tipo rededgeblock (**rededgeblock**).

rededgeblock_sm

Este es un bloque de texto del tipo rededgeblock_sm (**rededgeblock_sm**).

Definiciones, teoremas y
demostraciones

Definitions, theorems, and proofs

Definition

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} : a \mid b \iff \exists c \in \mathbb{Z} : a \cdot c = b$$

Theorem

$$\forall a \in \mathbb{Z} : a \mid 0$$

Demostración.

$$\forall a \in \mathbb{Z} : a \cdot 0 = 0$$



► Números and matemáticas
(46 %)

Números and matemáticas

Formulas, ecuaciones, y expresiones

1234567890

1234567890

$\hat{x}, \check{x}, \tilde{a}, \bar{a}, \dot{y}, \ddot{y}$

$\iint f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$

$$\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+x}}}+\frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+x}}}$$

$$F:\left|\begin{array}{ccc} F''_{xx} & F''_{xy} & F'_x \\ F''_{yx} & F''_{yy} & F'_y \\ F'_x & F'_y & 0 \end{array}\right|=0$$

$$\iint_{x\in\mathbb{R}^2}\langle x,y\rangle\,dx$$

$$\overline{a\alpha^2+\underline{b\beta}+\overline{\overline{d\delta}}}$$

$$]0,1[+ \lceil x \rceil - \langle x,y \rangle$$

$$e^x \approx 1+x+x^2/2!+\\ +x^3/3!+x^4/4!$$

$$\binom{n+1}{k}=\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1}$$

Figuras y código

► Tablas (58 %)

Tablas

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
Uno	1234	4567	59.09
Dos	123	5678	14.90
Tres	34	2345	1.39
Cuatro	32	12444	0.69

Cuadro: Datos numéricos ultimo año.

► Figuras (65 %)

Figuras

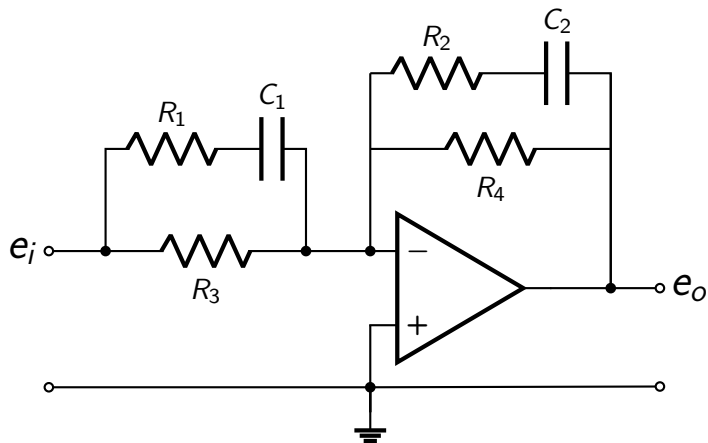


Figura: Circuito con amplificadores operacionales.

► Código (73 %)

Código

Ejemplo en Python: par o impar

```
1  for i in range(11):  
2      if i % 2 == 0:  
3          print(i, "es par")  
4      else:  
5          print(i, "es impar")
```

► Algoritmos (81 %)

Gradiente descendiente

Algorithm 1 Algoritmo de descenso más pronunciado para una red neuronal

- 1: Inicializar pesos W y sesgos b
 - 2: Definir la tasa de aprendizaje α
 - 3: Definir el número máximo de iteraciones N
 - 4: **for** $k = 1, 2, \dots, N$ **do**
 - 5: Calcular la salida de la red: $\hat{y} = f(x; W, b)$
 - 6: Calcular la función de pérdida: $J(W, b)$
 - 7: Calcular los gradientes: $\nabla_W J$ y $\nabla_b J$
 - 8: Actualizar los pesos: $W \leftarrow W - \alpha \nabla_W J$
 - 9: Actualizar los sesgos: $b \leftarrow b - \alpha \nabla_b J$
 - 10: **end for**
 - 11: Retornar los parámetros entrenados W y b
-

Citaciones bibliográfica

Citas y referencias

El método de gradiente descendente es un algoritmo iterativo usado para entrenar redes neuronales mediante la minimización de una función de pérdida (costo). Para ello, se actualizan los pesos en dirección opuesta al gradiente, reduciendo progresivamente el error del modelo [2]. Sus variantes estocásticas, fundamentadas en la aproximación estocástica [1], permiten entrenar modelos a gran escala [3], mientras que métodos como *Momentum*, *RMSProp* y *Adam* mejoran la convergencia y estabilidad del entrenamiento [4].

Referencias

T_EX, L^AT_EX, and Beamer

-  H. Robbins and S. Monro, “A Stochastic Approximation Method,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 22, no. 3, pp. 400–407, 1951.
-  D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, “Learning representations by back-propagating errors,” *Nature*, vol. 323, pp. 533–536, 1986.
-  L. Bottou, “Large-Scale Machine Learning with Stochastic Gradient Descent,” in *Proceedings of COMPSTAT 2010*, pp. 177–186, 2010.
-  S. Ruder, “An overview of gradient descent optimization algorithms,” *arXiv preprint arXiv:1609.04747*, 2016.

Gracias por su atención